Antoine LETT

Développeur C++ — rendu 3D et visualisation

antoine lett | rayschell.github.io | antoine.lett@live.fr | Châtillon (92)

Résumé

Ingénieur EPITA 2026, majeure IMAGE. Onze mois d'expérience en développement logiciel en stage, dont six mois sur le moteur de rendu d'un logiciel de visualisation 3D en C++20, OpenGL et Qt : migration d'OpenGL 1.x vers 3.3, rendu volumique sur GPU, transparence et contours en espace écran, sur des volumes de 130 millions de voxels. Anglais courant. Disponible immédiatement.

Expériences professionnelles

Stage ingénieur logiciel C++ / OpenGL, INRAE (IJPB), Versailles Avril - Septembre 2026

Seul développeur de SViewer, logiciel de visualisation 3D de microscopie confocale utilisé par les biologistes de l'institut (C++20, Qt Widgets, OpenGL, Linux et Windows).

- Migration du moteur de rendu du pipeline fixe OpenGL 1.x vers OpenGL 3.3 programmable (shaders GLSL, matériaux, buffers GPU), menée type d'objet par type d'objet pour limiter les régressions.
- Rendu volumique par lancer de rayons sur GPU : fonctions de transfert dérivées de l'histogramme, qualité adaptative pendant la manipulation, occlusion par les maillages segmentés, multithreading.
- Transparence indépendante de l'ordre (weighted average OIT, choisie pour rester compatible OpenGL 3.3), contour de sélection par Jump Flood, sélection par identifiant de couleur, vues en coupes XY / XZ / YZ synchronisées.
- Données réelles : volumes jusqu'à 130 millions de voxels, maillages jusqu'à 1,4 million de points. Refonte du format des mesures cellulaires : fichiers ramenés de plusieurs dizaines de Mo à quelques dizaines de Ko.
- Environ 10 000 lignes et plus de 50 commits, sur branches de fonctionnalité relues en merge request. Manuel utilisateur en anglais (Sphinx, 15 chapitres).

Stage développeur full stack, Inrich, Paris Septembre 2024 - Janvier 2025

- Refonte graphique du front end en React et TypeScript ; nouvelles fonctionnalités du back end en Go.

Assistant pédagogique, EPITA, Le Kremlin-Bicêtre Février 2025 - Janvier 2026

- Ateliers de programmation C, C++, Java et JavaScript pour les premières années du cycle ingénieur : encadrement, revue de code.

Projets

Compute shaders en OpenGL 4.5 (C++)

- Déformation de maillage sur GPU dans des SSBO, puis une vingtaine d'effets de post-traitement cumulables en deux passes de compute shaders, réglés en direct avec ImGui.

Physically Based Rendering en WebGL

- Projet EPITA en WebGL2 et TypeScript : BRDF de Lambert et Cook-Torrance GGX, image based lighting avec convolution diffuse de l'environnement, shaders GLSL écrits à la main.

Path tracer et ray tracer en C++

- Path tracer par méthode de Monte-Carlo ; ray tracer en C++20 sur CPU (réflexions, ombres).

Formation

EPITA, diplôme d'ingénieur en informatique, majeure IMAGE (synthèse et traitement d'image) 2021 - 2026

Compétences

C++	C++17 / C++20, STL, multithreading, programmation orientée objet, Qt Widgets
Graphique	OpenGL 3.3 et 4.5 (compute shaders), GLSL, WebGL, ImGui, rendu volumique, transparence (OIT), techniques en espace écran
Outils	GDB, Valgrind, RenderDoc, Git / GitLab, CMake, qmake, Linux, Windows
Autres langages	C, Go, TypeScript / React, JavaScript, Java
Langues	Français, anglais courant (langue de travail quotidienne à l'INRAE)